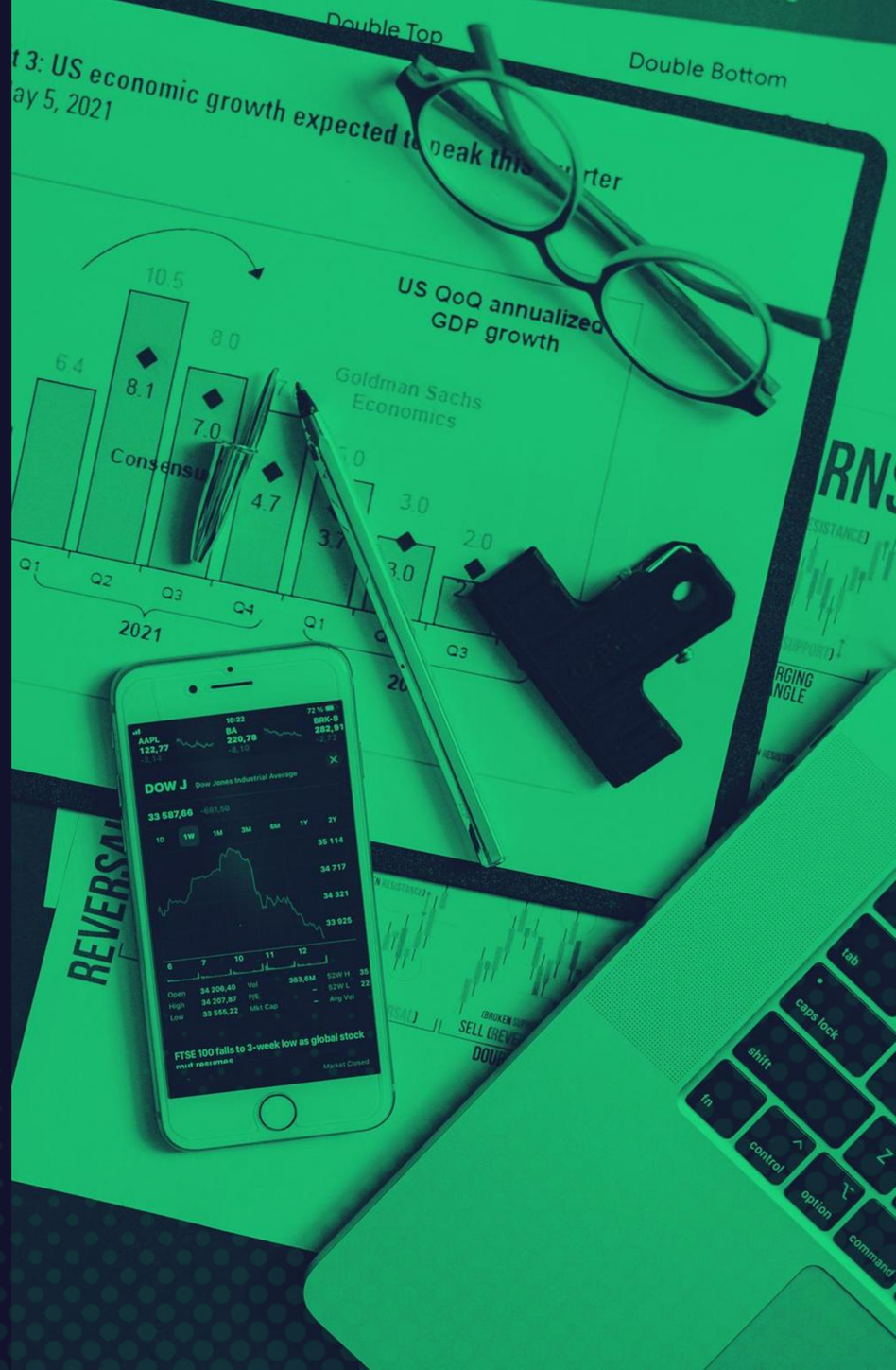
COMO A INTERNET REALMENTE FUNCIONA?

O CAMINHO DO CLIQUE AO SERVIDOR



Prof. Me. Rosiene C. T. Cazale

EXEMPLO

Passo 1
Você digita um site

www.youtube.com.br
e pressiona Enter

Passo 2
O computador pergunta ao DNS

Qual é o IP de www.youtube.com.br?

Passo 3
DNS responde

www.youtube.com.br
142.250.78.14
Esse é o destino

Passo 4
Iniciando a conexão TCP

Posso conectar?
Vamos começar

Passo 5
Conexão Segura HTTPS

Troca de chaves
Comunicação criptografada

Passo 6
Navegador envia a requisição

GET /HTTP/ 1.1
Host: www. youtube.com.br
Me envie a página inicial

Passo 7
Servidor processa pedido

Servidor recebe a requisição
Prepara a resposta

Passo 8
Servidor responde

HTTP/1.1 200 ok
Envia: HTML, CSS, Java Script, imagens

- DNS traduz IP em nomes (sem DNS teríamos que decorar Ips)
- TCP/IP (o TCP é o carteiro garantindo a entrega, o IP é o endereço da entrega)

EXEMPLO

Passo 9

Passo 11

Dados viajam em pacotes

Informações são divididas em pacotes

Cada pacote tem origem, destino e Número de sequência

Passo 10

Pacotes chegam ao navegador

TCP reorganiza os pacotes
Se faltar algum ele solicita novamente

Passo 11

Navegador monta a página

Interpreta HTML
Aplica CSS
Executa JavaScript
Faz novas requisições

Passo 12

Página exibida com sucesso

Tudo isso acontece em milissegundos!

O QUE TORNA ISSO POSSÍVEL?

Protocolos:
IP
TCP
UDP
HTTP
DNS
TLS

Regras que organizam a Internet.

O QUE É UM PROTOCOLO?

- Conjunto de regras de comunicação
- Define como, quando e o que é transmitido
- Garante que sistemas diferentes se entendam

O QUE ACONTECE QUANDO VOCÊ DIGITA UM SITE NO NAVEGADOR?

Exemplo: www.google.com

1. O navegador procura o endereço IP (DNS)
2. Cria uma conexão com o servidor
3. Envia uma requisição HTTP/HTTPS
4. Recebe a resposta (HTML, CSS, JS, imagens)
5. Renderiza a página

Tudo isso é feito por protocolos

CAMADAS DA INTERNET (MODELO TCP/IP)

- Aplicação (é a camada mais próxima do usuário, permite que os softwares usem a rede, navegador, e-mail, DNS)

- Transporte(responsável por entregar os dados corretamente, TCP é confiável pois confirma a entrega, UDP é rápido, sem confirmação)

- Internet (responsável pelo endereçamento e roteamento, define o caminho dos dados, usa endereços IP, utiliza os protocolos IP e ICMP (ping)

- Acesso à Rede (envia os dados pela rede física, usa endereço MAC)

Cada camada tem protocolos específicos

CAMADA DE APLICAÇÃO

- Protocolos mais usados:
- HTTP / HTTPS – Web
- FTP / SFTP – Transferência de arquivos
- SMTP / POP / IMAP – E-mails
- DNS – Tradução de nomes para IP

HTTP e HTTPS (o coração da Web)

- Base da comunicação entre front-end e back-end
- Modelo requisição e resposta

Exemplos de métodos:

- GET
- POST
- PUT
- DELETE

- # HTTP Status Codes

- 200 – OK
- 301 – Redirecionamento
- 400 – Erro do cliente
- 401 – Não autorizado
- 404 – Não encontrado
- 500 – Erro no servidor

Todo dev já brigou com um 404

HTTPS e Segurança

- Usa criptografia (TLS/SSL)
- Protege dados do usuário
- Essencial para:
  - Login
  - Pagamentos
  - APIs

HTTP sem S é perigoso

CAMADA DE TRANSPORTE

Protocolos principais:

- TCP
  - Confiável
  - Garante entrega
  - Usado na Web
- UDP
  - Rápido
  - Não garante entrega
  - Usado em jogos, streaming

COMPARAÇÃO ENTRE OS PROTOCOLOS TCP x UDP

- TCP:
  - Mais lento
  - Seguro
  - Ordem garantida

- UDP:
  - Mais rápido
  - Sem confirmação
  - Ideal para tempo real

ENDEREÇOS IP E PORTAS

- IP identifica o computador
- Porta identifica o serviço

- Exemplos:
- 80 – HTTP
- 443 – HTTPS
- 3306 – MySQL

Um servidor pode ter vários serviços no mesmo IP

DNS
AGENDA DA INTERNET

- Converte nomes em IPs
- Facilita a navegação

Sem DNS teríamos que decorar números

Internet, APIs e Sistemas Modernos

- Sistemas conversam entre si
- APIs REST usam HTTP
- Formatos comuns:
  - JSON
  - XML

Tudo depende de protocolos

API não responde

O que é: O cliente consegue chegar ao servidor, mas o servidor recusa a conexão ou a API está offline.

Vida real: O serviço backend (Node, Python, Java) caiu, reiniciando, ou a URL da API está errada (ex: http://localhost:3000 em vez de https://api.producao.com).

Como diagnosticar: Tentar um curl -v <url> ou ping. Verificar se o contêiner/servidor da API está rodando.

Timeout

O que é: O cliente envia a requisição, mas não recebe resposta dentro do tempo limite.

Timeout de conexão: O servidor está protegido por firewall e descarta os pacotes silenciosamente.

Timeout de resposta: A API demorou muito para processar (consulta no banco lenta) e o servidor proxy cortou a conexão.

Como diagnosticar: Aumentar o timeout no código ou verificar logs de infraestrutura (firewall/WAF).

- Porta bloqueada
- Certificado HTTPS inválido
- DNS mal configurado

Conhecimento de protocolos ajuda a diagnosticar

Aplicação

FUNÇÃO PRINCIPAL DE CADA CAMADA DE REDE

APLICAÇÃO – interação com o usuário

TRANSPORTE – entrega dos dados

INTERNET – endereçamento e rota

ACESSO À REDE – envio físico (MAC e cabos)

“O IP mostra para onde vai, e o MAC garante para quem exatamente entregar dentro da rede.”

QUANDO SE APLICA O COMANDO PING

Aplicação

1- Aplicação: comando é iniciado
2- Transporte: organiza os dados
3- Internet: define o IP de destino
4- Acesso à Rede: envia via cabo (MAC)

“O IP mostra para onde vai, e o MAC garante para quem exatamente entregar dentro da rede.”